Available online at www.sciencedirect.com
SCIENCE DIRECT®
Int. J. Production Economics 87 (2004) 251–266
international journal of production economics
www.elsevier.com/locate/dsw

Implementación de proyectos de sistemas de información empresarial: Un estudio de caso de ERP en Rolls-Royce

Yahaya Yusufa,*, A. Gunasekaranb, Mark S. Abthorpec

a Business School, University of Hull, Hull HU6 7RX, Reino Unido
bDepartment of Management, University of Massachusetts, 285 Old Westport Road, North Dartmouth, MA 02747-2300, EE.UU.
c Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Nottingham Trent University, Burton Street, Nottingham NG1 4BU, Reino Unido

Resumen

La globalización económica y la internacionalización de las operaciones son factores esenciales en la integración de proveedores, socios y clientes dentro y a través de las fronteras nacionales, con el objetivo de lograr cadenas de suministro integradas. En este esfuerzo, la implementación de tecnologías y sistemas de información como la planificación de recursos empresariales (ERP) facilita el nivel de integración deseado. Existen casos de implementaciones exitosas y no exitosas. La razón principal del fracaso suele estar asociada a una mala gestión del proceso de implementación. Este artículo examina las dimensiones clave de la implementación de un sistema ERP dentro de una gran organización manufacturera e identifica los problemas centrales a enfrentar para lograr una implementación exitosa de un sistema de información empresarial. También se presenta una breve visión general de la aplicación del sistema ERP y, en particular, del paquete de software ERP conocido como SAP R/3, que fue el paquete de software ERP seleccionado por Rolls-Royce plc. El artículo analiza en profundidad los problemas detrás del proceso de implementación de ERP mediante una metodología de estudio de caso. Se centra en cuestiones empresariales, técnicas y culturales en el corazón de la implementación de Rolls-Royce. El estudio de caso también analiza los plazos de implementación y evalúa los beneficios del proyecto, tanto tangibles como intangibles.

r 2003 Elsevier B.V. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: ERP; Sistemas de información; Implementación; Factores de éxito; Rolls-Royce

1. Introducción

La naturaleza global del mercado moderno requiere que los actores activos internacionalicen sus operaciones. En el pasado, las empresas solían competir en base a uno o dos objetivos de desempeño competitivo, como el precio y la calidad. Sin embargo, los mercados actuales exigen tanto precio como calidad además de una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta, por lo que las organizaciones actuales deben competir en base a todos los objetivos competitivos. Para lograr tal simultaneidad en los objetivos de desempeño, algunas organizaciones han descentralizado sus operaciones mediante la subcontratación global de actividades. Esto supone un enorme desafío para las empresas para lograr una cadena de suministro coordinada e integrada. La aparición de diversas tecnologías de información como Internet, el intercambio electrónico de datos (EDI) y la WWW facilitan la consecución de una cadena de suministro integrada

*Autor de correspondencia. Tel.: +44-1486466933; fax: +44-1482466216.
Correo electrónico: yahaya.yusuf@hull.ac.uk (Y. Yusuf).

0925-5273/$ - ver información preliminar r 2003 Elsevier B.V. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.ijpe.2003.10.004

la cadena y, a su vez, la flexibilidad y capacidad de respuesta para satisfacer los cambiantes requisitos del mercado. Los sistemas de información como la planificación de recursos de manufactura (MRPII) y, en particular, la planificación de recursos empresariales (ERP) han ganado terreno al proporcionar apoyo para lograr una cadena de suministro integrada.

Las empresas de todo el mundo han estado implementando sistemas ERP desde la década de 1990 para tener un sistema de información uniforme en sus respectivas organizaciones y para reingenierizar sus procesos empresariales

(Rajagopal, 2002). El sistema ERP como un software empaquetado tiene las ventajas de costos reducidos, rápida implementación y alta calidad del sistema (Lucas et al., 1988). Aunque los paquetes de aplicaciones tienen estos beneficios sobre el software de diseño personalizado, el software empaquetado presenta problemas de incertidumbre en la adquisición y costos ocultos en la implementación. La implementación exitosa de ERP debe gestionarse como un programa de iniciativas de cambio organizacional de amplio alcance en lugar de como un simple esfuerzo de instalación de software. Tales iniciativas impulsadas por TI requieren un cambio en el sistema socioeconómico de la organización, que está entrelazado con la tecnología, las tareas, las personas, la estructura y la cultura. Por lo tanto, la resistencia organizacional al cambio se identifica como un factor crítico

factor de éxito para la implementación de (Hong ERP (Hong y Kim, 2002).

La adecuación y adaptación organizacional son importantes para la implementación de sistemas empresariales modernos a gran escala que se construyen con una metodología de procesos de negocio predefinida. Como resultado, la personalización es un aspecto crucial, largo y costoso en la implementación exitosa de un sistema ERP, y, en consecuencia, se ha convertido en una especialidad importante de muchos proveedores y empresas consultoras. Gefen (2002) examina cómo tales empresas pueden aumentar la percepción de éxito de sus clientes mediante una mayor confianza, que se logra a través de una personalización respetuosa y confiable.

Considerando la importancia del ERP en la gestión de la cadena de suministro (SCM), en este artículo se ha intentado analizar los problemas de implementación del ERP en una importante empresa del Reino Unido. Las lecciones aprendidas de esta empresa serían útiles para otras compañías en sus esfuerzos por implementar con éxito un sistema ERP moderno.

2. Planificación de recursos empresariales

En la década de 1990, las innovaciones en tecnología de la información llevaron al desarrollo de una variedad de aplicaciones de software destinadas a integrar el flujo de información en toda la empresa, y estos paquetes de software comerciales se conocieron como Sistemas Empresariales. Durante este período, un sistema empresarial en particular llamado ERP atrajo la atención de algunas de las empresas más grandes del mundo. Se estima que las empresas de todo el mundo han estado gastando casi $10 mil millones por año en sistemas ERP. El objetivo del ERP es integrar los procesos empresariales mediante el apoyo de un sistema de información informática integrado (O'Brien, 1999).

El ERP permite la gestión corporativa de una empresa y tiene como objetivo integrar los sistemas funcionales individuales como manufactura, finanzas, compras y distribución. Los sistemas permiten a las empresas reemplazar sus sistemas de información existentes y también ayudan a estandarizar el flujo de información de gestión, y han sido considerados como el siguiente paso en la evolución del MRPII. El modelo MRPII en realidad forma el núcleo básico del ERP y utiliza módulos similares; sin embargo, algunos sistemas ERP contienen ciertos módulos que originalmente no se usaban en MRPII, como el diseño asistido por computadora (CAD), la planificación de recursos de distribución (DRP), los sistemas de gestión de herramientas (TMS) y la gestión de datos de productos (PDM) (Yusuf, 1998; Prasad et al., 1999).

El ERP utiliza tecnologías de Internet para integrar el flujo de información de las funciones internas del negocio, así como la información de clientes y proveedores. El sistema utiliza un sistema de gestión de bases de datos relacional, dentro de una arquitectura de red cliente/servidor, para capturar datos de gestión valiosos. El principio clave detrás del sistema consiste en ingresar los datos de una serie de aplicaciones modulares solo una vez. Una vez almacenados, los datos actualizan automáticamente toda la información relacionada dentro del sistema. Los sistemas pueden soportar prácticamente todas las áreas de una organización, a través de unidades de negocio, funciones departamentales y plantas. El desarrollo de un sistema ERP dentro de una gran organización manufacturera requiere la integración de las prácticas de trabajo y la

sistemas de información (Davenport, 1998; Mandal y Gunasekaran, 2002).

Las empresas que utilizan ERP pueden obtener una ventaja competitiva por la forma en que implementan el sistema y luego explotan los datos resultantes. Muchas empresas que han instalado ERP afirman ser más ágiles en el mercado que sus competidores con sistemas personalizados difíciles de cambiar (Latamore, 1999).

Los sistemas ERP ofrecen a las empresas los siguientes tres beneficios principales:

* Automatización de procesos empresariales.
** Acceso oportuno a la información de gestión.
Mejora en la cadena de suministro mediante el uso de E-comunicación y E-comercio.

Una tarea vital al implementar un sistema ERP es comprender la diferencia entre funciones y módulos. Las funciones se definen como tareas físicas reales que se realizan dentro de una empresa. Mientras que los módulos pueden considerarse como piezas de software que ayudan a proporcionar las funciones, diferentes proveedores de ERP tienen diferentes módulos que realizan las funciones. El enorme crecimiento de Internet y los paquetes de Microsoft Windows, complementarios como herramientas colaborativas, ha hecho que el argumento a favor del ERP sea más convincente (Loizos, 1998). Ahora es una opinión general en la industria que el ERP los llevará a nuevos niveles de eficiencia al permitirles mover datos financieros y de otro tipo rápidamente de un departamento a otro (Holt, 1999).

Las empresas han gastado miles de millones de dólares y utilizado numerosas horas-hombre instalando elaborados sistemas de software ERP. El mercado de proveedores de software ERP experimentó un rápido crecimiento a finales de los años noventa. En 1998 había cinco grandes proveedores de software que ofrecían soluciones ERP a empresas de todo el mundo. El mayor de ellos era SAP AG (http://www.SAP.com), que obtuvo más de $5 mil millones en ingresos. Oracle Corp. fue el segundo más grande con $2.4 mil millones en ventas. En tercer lugar estaba PeopleSoft (http://www.People-soft.com), que obtuvo $1.3 mil millones. En cuarto lugar estaba J.D. Edwards con $979 millones. Y finalmente, en quinto lugar estaba Baan Co. (http://www.Baan.com) con $743 millones en ventas (Holland y Light, 1999).

Van Stijn y Wensley (2001) se centran en los problemas que pueden surgir después de la implementación de los sistemas ERP—la fase de uso. Se han identificado varios problemas relacionados con los sistemas ERP en uso. Debido a la falta de disposición organizacional o incapacidad para realizar actualizaciones tecnológicas (Markus y Tanis, 2000), el sistema empresarial puede adquirir la apariencia de un sistema heredado disfrazado.

3. Implementación de ERP

El ERP, cuando se implementa con éxito, vincula todas las áreas de una empresa, incluyendo la gestión de pedidos, la fabricación, los recursos humanos, los sistemas financieros y la distribución, con proveedores externos y clientes en un sistema estrechamente integrado con datos compartidos y visibilidad (Chen, 2001). Los beneficios potenciales incluyen disminuciones drásticas en el inventario, reducciones significativas en el capital de trabajo, abundante información sobre las necesidades y deseos de los clientes, junto con la capacidad de ver y gestionar la empresa extendida de proveedores, alianzas y clientes como un todo integrado (Escalle et al., (1999).

El término ERP significa planificación de recursos empresariales, sin embargo, no basta con planificar los recursos necesarios para gestionar la empresa, también deben ser gestionados. Una organización debe evaluarse a sí misma para ver si está lista para el ERP. Debe determinar si está preparada para el entorno empresarial competitivo de hoy y luego fortalecer su posición para los cambios del mañana. Algunas empresas que implementan sistemas ERP no se dan cuenta de todos los beneficios que ofrece el sistema porque la mayoría de las organizaciones no están organizadas de la manera correcta para lograr los beneficios. Muchas empresas que intentan implementar sistemas ERP tienen dificultades porque la organización no está lista para la integración y los diferentes departamentos dentro de ella tienen sus propias agendas y objetivos que entran en conflicto entre sí (Langenwalter, 2000).

Mientras que empresas como Cisco Systems, Eastman Kodak y Textronix han cosechado los beneficios esperados de los sistemas ERP, muchas empresas están descubriendo que la implementación de ERP es una pesadilla. FoxMeyer Drug, una empresa de $5 mil millones

compañía farmacéutica, recientemente presentó la quiebra (Al-Mashari y Zairi, 2000; Chen, 2001). Dell Computers gastó decenas de millones de dólares en un sistema ERP solo para desecharlo porque el sistema era demasiado rígido para sus operaciones globales en expansión (Trunick, 1999). Las implementaciones de ERP implican, en verdad, procesos amplios de transformación organizacional, con implicaciones significativas para el modelo de gestión de la organización, la estructura organizativa, el estilo de gestión y la cultura, y, en particular, para las personas (Wood y Caldas, 2001).

El software ERP es muy adaptable pero no muy maleable y las empresas que deseen usarlos correctamente deben cambiar sus prácticas de trabajo para adaptarse al software. El factor clave de una implementación de ERP es la forma en que se configura el software. El tema más importante a identificar antes de una implementación es el 'núcleo' del negocio, que puede identificarse mediante el uso del modelo de negocio (Chung y Snyder, 2000).

Un motivo inicial para comprar un sistema ERP era automatizar procesos comerciales, pero la opinión moderna se ha desplazado hacia el acceso rápido de información de gestión actual y oportuna. La mayoría de las dificultades experimentadas por las implementaciones de ERP han sido el costoso desarrollo de software adicional para ayudar a 'construir' o recuperar información de sistemas heredados. Antes de que se puedan generar y distribuir informes de gestión a los gerentes, los datos deben crearse primero, lo que puede ser un proceso costoso e ineficiente. En un intento por mejorar la puntualidad y la precisión de los datos de gestión, muchos proveedores de software están haciendo que los usuarios finales sean responsables de actualizar su propia información en lugar de depender de los recursos de TI.

El software ERP consta de varios módulos que se conectan para formar una solución empresarial completa; sin embargo, las principales dificultades que experimentan los usuarios de ERP han sido manipular los datos almacenados dentro del sistema. Los desarrolladores de software han comenzado a abordar la necesidad de herramientas de información adicionales. Algunas de estas herramientas incluyen la necesidad de planificación detallada y avanzada y programación avanzada y gestión de relaciones con clientes-

ment. Abdinnour-Helm et al. (2003) discusión sobre las actitudes de preimplementación y la preparación organizacional para implementar un sistema ERP. Huang y Palvia (2001) analizar el ERP problemas de implementación en avanzados y en desarrollo países. Umble et al. (2003) presenta el hallazgos empíricos sobre procedimientos de implementación y factores críticos de éxito para ERP. Van Stijn y Wensley (2001) abordan algunas preocupaciones, métodos y direcciones para la investigación futura sobre la memoria organizacional y la integridad del modelado de procesos en sistemas ERP.

La mayoría de proveedores de software ERP suministran a sus clientes un programa de implementación como parte de una solución global. Por ejemplo, SAP ofrece a algunos de sus clientes con SAP acelerado (ASAP). ASAP propone la adopción de una implementación de "gran golpe". Este programa opta por una implementación rápida diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas. Las implementaciones de "gran golpe" ofrecen costos más bajos y, en general, utilizan solo algunas de las interfaces del software; sin embargo, los riesgos aumentan considerablemente, ya que se dedica menos tiempo al desarrollo y a evaluar las necesidades comerciales. Hay varios artículos más sobre la implementación de ERP y algunos de los más recientes

incluyen Mabert et al. (2003), Olhager y Seldin (2003), Umble et al. (2003) y Wood y Caldas (2001).

4. Sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos

Cinco antiguos empleados de IBM fundaron originalmente systems, applications and products in data processing (SAP) en Múnich, Mannheim, Alemania, en 1972. Su objetivo era producir programas de software estándar que pudieran integrarse entre sí para formar una solución empresarial. SAP se ha dedicado a producir productos que mejoren el rendimiento de la información recopilada por una organización. La empresa comenzó su vida con el nombre 'Systemanalyse Und Programmentwicklung' y finalmente pasó a conocerse como SAP.

El primer producto de SAP, conocido como R/2, fue construido y prototipado para una subsidiaria de ICI. El sistema que produjeron se conocía simplemente como sistema 'R', que significa procesamiento en 'tiempo real'. Este sistema estaba completamente integrado y podía usarse en la mainframe de IBM. La solución R/2 fue

lanzado en 1979 y desarrollado para un entorno de mainframe de computadora; en ese momento se percibía como el sistema más completo disponible para las empresas en el mundo, y recibió un gran interés por parte de las industrias en la década de 1980.

SAP vislumbró el potencial futuro de la entrega de información al usuario final a través del PC, por lo que SAP reinventó y desarrolló su producto aún más al crear una solución empresarial para la arquitectura cliente/servidor; a esto se le conoció como R/3 y se lanzó en 1992. En la década de 1990, SAP y su solución R/3 se convirtieron en la solución ERP dominante y también se convirtió en una de las mayores casas de software del mundo.

Las aplicaciones SAP R/3 son una serie de módulos de software. Pueden usarse solos o combinados para formar soluciones empresariales. SAP afirma que sus aplicaciones R/3 ofrecen una funcionalidad integral para todas las necesidades comerciales estándar dentro de una empresa. SAP R/3 utiliza un lenguaje de programación llamado advanced business application programming (ABAP).

Los siguientes son los 12 módulos de aplicación de SAP R3: contabilidad financiera, tesorería, control, control empresarial, gestión de inversiones, planificación de la producción, gestión de materiales, gestión de la calidad, sistema de proyectos, gestión de recursos humanos, ventas y distribución, y mantenimiento de plantas y gestión de servicios.

5. Rolls-Royce—estudio de caso

En esta sección se discute un estudio de caso realizado en Rolls-Royce que investiga la implementación de ERP (SAP). El estudio de caso comienza presentando la empresa y su antecedentes, mostrando el estado de TI antes y después de la implementación de SAP, y ofreciendo las fases cronológicas detalladas de la implementación de SAP en Rolls-Royce. También se discute la metodología de investigación. Se presenta la implementación de SAP en la empresa y los riesgos del proyecto.

5.1. Antecedentes de la empresa

Rolls-Royce volvió al sector privado en 1987 y adquirió Northern Engineering Industries en 1989. Esta adquisición permitió a Rolls-Royce consolidar sus capacidades en el área de potencia industrial. Se realizó una nueva adquisición en 1995 cuando Rolls-Royce compró la Allison Engine Company en Estados Unidos, ampliando así la presencia de la empresa en la propulsión aeroespacial y en turbinas de gas industriales. La adquisición permitió a Rolls-Royce un gran punto de apoyo en los mercados estadounidenses. La familia más moderna de motores es la serie Trent, que también son potentes motores turbofan de tres ejes similares al RB211, y se utilizan para alimentar el Airbus A330, A340-500/600. La serie Trent de motores ofrece mayor empuje, capacidades de vuelo de largo alcance y costos operativos y de mantenimiento económicos. El mercado de Generación de Potencia de Rolls-Royce incluye tanto energía eléctrica como nuclear, que también incluye aplicaciones marinas, como la provisión de centrales eléctricas para buques nucleares y navales. Rolls-Royce es un negocio verdaderamente global que ofrece una gama de productos de clase mundial. Cuenta con instalaciones en más de 14 países diferentes y también ofrece servicios de posventa de primera a la altura, cubriendo revisiones mecánicas y distribución de repuestos. En marzo de 1998 se adoptó una nueva estructura organizativa que reconocía la estrategia y la necesidad de cambios para reflejar los requisitos de los clientes.

5.2. Las situaciones antes del ERP

Rolls-Royce utilizó más de 1500 sistemas antes de que comenzara el proyecto ERP, muchos de los cuales fueron desarrollados internamente por Rolls-Royce en las dos últimas décadas. Estos sistemas heredados eran costosos de operar y difíciles de mantener y desarrollar. No proporcionaban datos precisos, consistentes y accesibles que se requerían para una toma de decisiones y rendimiento oportunas y adecuadas (p. ej., rendimiento de entrega, métricas de calidad). Estos sistemas antiguos a menudo no se adaptaban plenamente a un entorno de fabricación moderno. Algunos de los sistemas heredados eran tan antiguos que tenían problemas de cumplimiento del año 2000. El trabajo dentro de Rolls-Royce estaba orientado funcionalmente y varios departamentos trabajaban de forma aislada.

El último gran sistema de fabricación que fue desarrollado e implementado por Rolls-Royce fue MERLIN, que significa mecanizado

evaluación de recursos, logística e inventario, el sistema era básicamente un sistema de programación que funcionaba bajo los principios del sistema MRPII. El sistema fue desarrollado en los años 80 y, aunque era capaz, era propenso a manipulaciones manuales. Una desventaja particular del sistema era la falta de comunicación entre los distintos sitios. MERLIN a menudo tenía dificultades para comunicarse con otro sistema de fabricación llamado IBIS, que significa sistema de instrucción basado en inventario. IBIS era un sistema de fabricación más antiguo que se utilizaba en las instalaciones de Bristol y Ansty. El trabajo en curso a menudo se transfería entre sitios y no podía ser rastreado con precisión, lo que a menudo causaba problemas de inventario y recuento de existencias.

Un sistema adicional llamado contabilidad de costos corporativos (CCA) se utilizaba para monitorear financieramente las transacciones, que cubrían el inventario en tránsito y el transporte entre sitios. Rolls-Royce también tenía una variedad de sistemas individuales para controlar y monitorear funciones comerciales, financieras y de adquisiciones; estos sistemas tenían problemas para interactuar entre sí, ya que tenían diferentes bases de datos y formatos de archivo. Los sistemas heredados no permitían a Rolls-Royce establecer comunicación directa y en línea con clientes, socios y proveedores. De hecho, estos sistemas no apoyaban un crecimiento significativo del negocio y no eran lo suficientemente ágiles para mantenerse al ritmo del entorno empresarial cambiante.

5.3. TI en Rolls-Royce

En 1996 Rolls-Royce formó una asociación con Electronic Data Services (EDS). El departamento de TI de Rolls-Royce fue subcontratado a EDS, lo que significaba que EDS era responsable del desarrollo de los sistemas de TI de la empresa, así como de hacerse cargo de la estructura existente y proporcionar los recursos de TI adecuados. Esta medida se tomó para permitir que Rolls-Royce concentrara sus esfuerzos en su principal área de experiencia: la fabricación y venta de motores aeronáuticos. Rolls-Royce decidió que una asociación con un proveedor líder mundial de outsourcing de TI beneficiaría mucho más a la empresa que diseñar y mantener sus propios sistemas de TI. EDS fue elegida por su amplia experiencia en la industria aeroespacial. EDS también tenía la responsabilidad de emplear consultores especialistas.

En 1998 se realizaron cambios para aplanar la jerarquía estructural. Las unidades de negocio orientadas al cliente (CFBU) fueron responsables de realizar acuerdos de ventas dentro de los distintos segmentos de mercado. Mientras que las unidades de negocio operativas (OBU) formaban el soporte de fabricación para la producción del producto, el Grupo Ejecutivo controla todo el negocio y toma decisiones sobre la dirección general de la empresa.

5.4. El proyecto de implementación

El proyecto ERP consiste en un equipo de gestión de especialistas de la empresa externa de outsourcing EDS. EDS también cuenta con el talento especializado de consultores SAP. Dentro del equipo del proyecto hay gerentes internos especialistas y personal que tienen conocimientos vitales de relaciones empresariales interfuncionales y experiencia en los antiguos sistemas internos. En conjunto con este equipo, cada OBU tiene su propio equipo de planificación ERP, que es responsable de implementar cambios operativos y capacitación. Los problemas de implementación del proyecto pueden agruparse en tres áreas de dificultad: cultural, empresarial y técnica.

5.4.1. Problemas culturales

El equipo del proyecto de implementación esperaba una alta aceptación del sistema en las áreas que ofrecían igual o mejor funcionalidad que el sistema antiguo. Sin embargo, algunas funciones y procesos podrían no recibir el mismo reconocimiento que tenían los sistemas heredados. El equipo del proyecto decidió resolver esto ilustrando las mejoras realizadas a la empresa en su conjunto, rompiendo así la segregación tradicional de las OBU y los departamentos. El plan de implementación original se amplió en un intento de abordar la capacitación y los cambios culturales. La capacitación tomó la forma de seminarios organizados, que se dividieron en dos grupos distintos de especialistas y usuarios masivos. La capacitación especializada fue realizada y dirigida por SAP y tenía una base técnica. Estos expertos especialistas a su vez capacitaron a usuarios expertos. La capacitación restante para los usuarios finales se realizó internamente en colaboración con los consultores de EDS. La capacitación realizada en los seminarios fue apoyada por demostraciones en el lugar de trabajo, junto con

reuniones informativas y presentaciones para comunicar información a todos los empleados sobre los cambios de prácticas laborales. En total, se habrían formado más de 10,000 personas.

5.4.2. Problemas de negocio

SAP R/3 requiere una estructura empresarial bastante rígida para que funcione con éxito. Los participantes de talleres interfuncionales pronto entendieron que sus prácticas laborales debían ajustarse para encajar con SAP, cambiando en última instancia la forma en que Rolls-Royce hace negocio. Lograron esto utilizando un programa interno de reingeniería de procesos de negocio (BPR). El programa consistió en cuatro pasos: el primero implicó dibujar y mapear los procesos actuales. El segundo paso implicó identificar cualquier problema o cuestión planteada a partir del proceso mapeado. El tercer paso implicó aplicar algunos de estos problemas a una demostración de SAP, para identificar posibles problemas dentro del nuevo sistema. El cuarto paso implicó el re-mapeo o modificación de los procesos en línea con SAP. Las modificaciones al proceso de negocio de Rolls-Royce significaron que el software SAP R/3 no necesita ser modificado. Las modificaciones al software habrían sido extremadamente costosas tanto en términos de recursos de implementación como por el hecho de que las versiones de software más nuevas serían difíciles de instalar en un sistema modificado.

sistema. SAP llamó a esta implementación de software sin modificaciones ‘Vanilla SAP’.

5.4.3. Problemas técnicos

Los principales problemas técnicos que Rolls-Royce ha encontrado han sido la exactitud de los datos. El nuevo sistema requiere la recuperación de datos antiguos de los sistemas heredados que deben normalizarse, filtrarse y almacenarse en un formato de datos razonable dentro del repositorio de datos de los nuevos sistemas. La duplicación de datos fue una preocupación importante que Rolls-Royce tuvo que abordar. En algunas áreas especiales, los sistemas antiguos se mantuvieron en funcionamiento hasta que pudieron eliminarse con los nuevos sistemas, y para ello EDS construyó interfaces entre los sistemas. El sistema CAD utilizado por Rolls-Royce se mantuvo igual, ya que el proceso para modificar los formatos de archivo sería demasiado costoso y requeriría el uso de recursos valiosos que se necesitan para la implementación central.

Rolls-Royce tiene nueve procesos comerciales principales, que, tomados en conjunto, describen cada-una cosa que hace la empresa. Fig. 1 es un esquema representación de los procesos comerciales y las interfaces.

Rolls-Royce decidió adoptar y utilizar la solución SAP ofrecida para la industria aeroespacial y de defensa. La solución SAP para la industria aeroespacial y de defensa es la líder del mercado en su

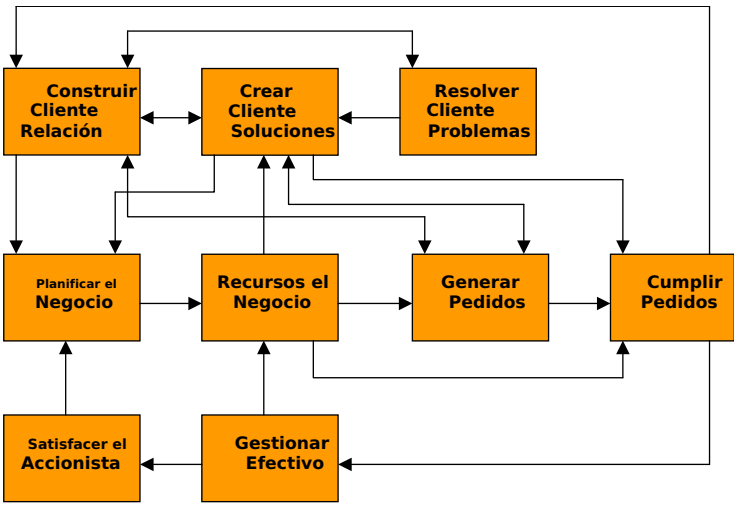

Fig. 1. Modelo de proceso de negocio.

industria y es altamente configurable para una implementación flexible de tipo 'vanilla'. Los puntos de implementación predeterminados del Comité de Dirección de Rolls-Royce y del Equipo de Implementación definieron la estrategia de liberación para el proyecto. Cualquier producto de software de terceros futuro debe ser acreditado por SAP para salvaguardar el proceso de actualización y requeriría un caso de negocio justificado. Los informes comerciales que genera SAP deben estar plenamente justificados en un caso de negocio, que sigue un formato estándar para uso interno. Los datos que ingresan al proyecto deben ser identificados, validados, limpiados, cargados, archivados y luego mantenidos dentro de un Data Warehouse.

Rolls-Royce ha estimado que se requerirán más de 1000 PCs adicionales y el costo total de la infraestructura de red fue de unos dos millones de libras. La empresa requirió más de 6000 licencias SAP para usuarios en todo el negocio. El servidor fue proporcionado por Sun Microsystems y en exceso de 2 terabytes de espacio en disco. El sistema requería casi 35 ejecuciones semanales de MRP cascadas por planta. Un servidor UNIX conecta los datos de los sistemas heredados y las pruebas y la capacitación requerían un servidor NT. El plan de modelo de implementación detallado con la escala de tiempo del proyecto se muestra en la Fig. 2.

5.4.4. Fase 1 (estrategia y dirección)

La primera fase del proyecto fue un estudio intensivo breve para definir el alcance del proyecto y proporcionar un plan general y costos. Se formó un comité directivo para administrar la orientación financiera del proyecto y se formó un ‘Equipo Central ERP’ para controlar y supervisar el proceso de implementación real.

5.4.5. Fase 2

Durante la segunda fase se creó un plan detallado y se instaló un sistema prototipo. Un

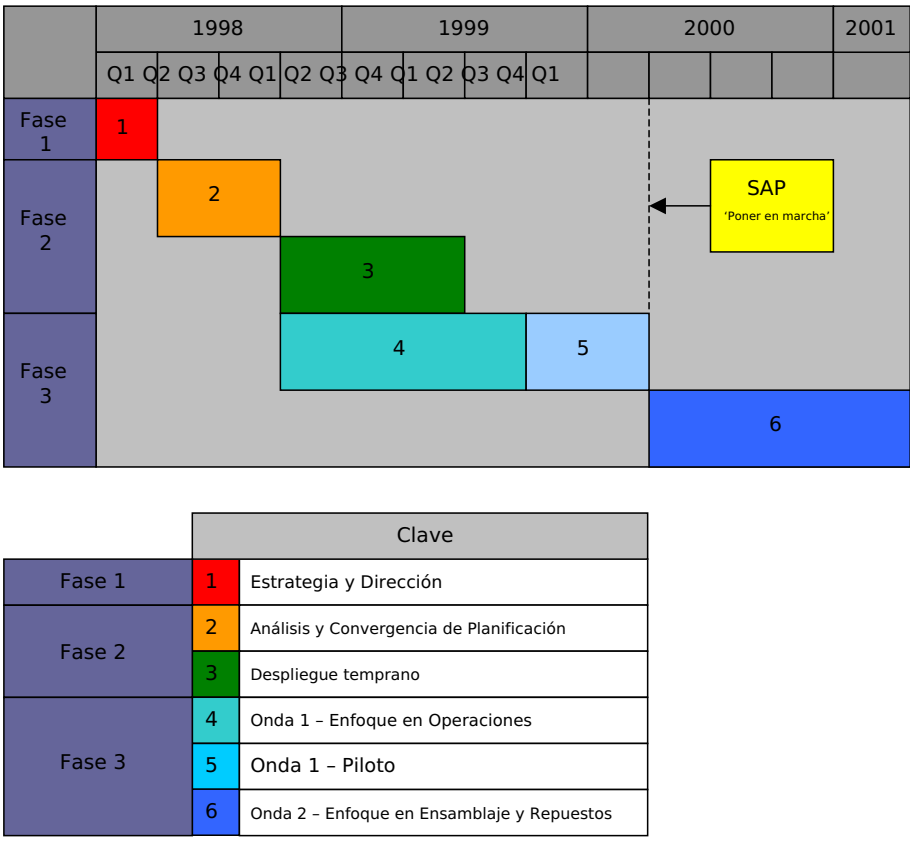

Fig. 2. Modelo de implementación ERP con la escala de tiempo del proyecto.

el modelo empresarial se desarrolló basado en el modelo Rolls-Royce Allison, y todos los proyectos existentes dentro de Rolls-Royce se unieron y fusionaron. Se abordaron muchos temas, incluida la integración de las iniciativas Better Performance Faster (BPF). Una serie de talleres conocidos como 'Talleres de Confirmación de Procesos de Alto Nivel' tuvo lugar, que involucró a más de 200 personas de línea y al equipo central de ERP, y tuvo en cuenta los diversos procesos comerciales dentro del alcance del proyecto. Estos talleres fueron seguidos de cerca por 'Talleres de Simulación Empresarial', que involucraron aproximadamente a 300 personas de línea y se utilizaron para forjar una relación sólida entre el equipo central de ERP y el personal de línea y evitar posibles obstáculos, como fatiga de iniciativas o falta de cooperación. Las actividades llevadas a cabo durante la segunda fase del proyecto incluyeron:

* Revisión de diseño preliminar: desarrollar una estrategia de diseño e implementación, definir el alcance del proyecto y desarrollar el modelo de procesos de negocio.
* Revisión de diseño de alto nivel: analizar el modelo empresarial y desarrollar un prototipo 'Vanilla'.
* Revisión crítica de diseño: diseño detallado y personalización del prototipo.
* Realización de la implementación: pruebas de integración.
* Revisión técnica/de operación: pruebas de aceptación por parte del usuario.
* Revisión posterior a la implementación: despliegue del sistema, conversión de sistemas, capacitación de usuarios antes del 'Go Live'.

Durante la fase dos se identificaron las estructuras centrales del proyecto. La gestión de programas integrada (IPM) también se adoptó para investigación y desarrollo y eventualmente cubriría todo el negocio. Actividades adicionales incluyeron el apoyo de finanzas y la reserva de trabajo del personal. La fase dos se completó a un costo de d5,2 millones, dentro de dos semanas del plan.

5.4.6. Cambios del proyecto

Durante la fase dos se realizó un cambio significativo respecto al tiempo original de la fase uno, el la finalización de la ola uno se pospuso aproximadamente 6 meses. Esto ha provocado un retraso en la ola dos de igual cantidad. El cambio en el cronograma fue posible sin un aumento significativo de costos porque los problemas se abordaron lo suficientemente temprano en el programa. Hubo cuatro razones principales para el cambio:

* Para dar a las organizaciones de línea más tiempo para preparar, entrenar y depurar datos.
* Para proporcionar un periodo adicional de 5 meses para pruebas piloto y desarrollo temprano del sistema.
* Para proporcionar tiempo adicional para la finalización de otros proyectos prerequisitos gestionados por BPF. Específicamente la implantación del gestor de datos de producto (PDM) y del gestor de datos de planta (SFDM) sobre los que SAP depende críticamente.
* Para proporcionar tiempo adicional para resolver dificultades con el uso exitoso de SAP en RR Allison.

5.4.7. Fase tres (implementación)

Esta fase era demasiado grande para implementar de una vez, por lo que se dividió en dos 'ondas'. Ambas ondas se centraron en la implementación física del sistema y su arquitectura. Las ondas también se centraron en cambiar las prácticas laborales dentro de la empresa.

5.4.8. Ola uno

Esta ola se centró en la sustitución de sistemas heredados. IPM también se introdujo para nuevos proyectos de producción durante la ola uno. El nuevo sistema de ejecución de fabricación, conocido como gestión de datos de planta (SFDM), también se introdujo durante la ola uno. El fin último de la ola uno fue un proyecto piloto de SAP en una de las instalaciones de Rolls-Royce. El piloto sentó las bases para el lanzamiento completo a lo largo de la empresa aproximadamente un año después. La primera ola tenía como objetivo ofrecer nuevas capacidades para las operaciones de turbinas de gas.

5.4.9. Ola dos

La segunda ola tuvo una duración de aproximadamente 1 año y no estuvo operativa hasta después de

la primera fase termina. La segunda fase se centró en implementar el ensamblaje de motores, repuestos, logística y elementos de recursos humanos dentro del proyecto. Para entonces los sistemas heredados se cambiaron a 'solo lectura' cuando SAP se convierte en el sistema ejecutivo. Una vez que el nuevo sistema muestra una respuesta positiva, los sistemas más antiguos fueron eliminados gradualmente. IPM cubrió completamente todo el negocio al final de la segunda fase.

5.5. Cambios en el sistema existente

Durante la fase dos, se realizaron modificaciones a los sistemas heredados. Estas modificaciones se adoptaron en una serie de suites.

5.5.1. Suite 1

Planificar la cadena de suministro: Esto tiene lugar como parte de la planificación empresarial corporativa con un horizonte de 2–5 años. Se realizó una revisión de todas las ventas futuras potenciales, incluyendo motores y repuestos, identificando los niveles mínimos y máximos probables. La capacidad de la cadena de suministro se comparó con el rango de escenarios de ventas posibles.

Programas clave del plan maestro: Suite 1 admite la junta de revisión de ventas y operaciones (SORB), que es una reunión a nivel de director, que planifica estratégicamente la venta de motores y la capacidad de la fábrica en un pronóstico continuo de 2–5 años. La SORB toma decisiones que afectan cambios para lograr capacidad en términos de personal, máquinas, tecnología y, en última instancia, para que las fábricas alcancen la previsión de ventas potencial. El proceso SORB a menudo se ha referido como el ‘Programa de Evaluación y Aceptación de Compromisos’. La SORB se reúne cada 3 meses para decidir qué tiene que hacerse y cuándo. La SORB registra datos de referencia de la reunión anterior y luego identifica cambios nuevos. Por ejemplo, si se requerían 20 motores la última vez, no significa necesariamente que 20 fueran realmente construidos; una unidad de fabricación particular puede haber tenido averías, lo que podría haber afectado la cantidad de trabajo que sale de la fábrica. Se toma una copia del plan desde el módulo Project System dentro de SAP y luego los nuevos requisitos se introducen en una versión inactiva del módulo SAP Demands Management. Esta copia puede luego se utilizará en simulaciones ‘qué pasaría’ antes de ser transferido finalmente a la copia maestra como el SORB más reciente.

5.5.2. Suite 2

Planificar y programar la fábrica: Esto convierte el programa acordado de la suite 1 en un plan de producción y permite a todas las unidades de fabricación planificar la capacidad para producir los componentes requeridos. El plan de producción puede incluir alisado de programa. El alisado de programa es un proceso que convierte requisitos de clientes erráticos en un plan de producción coherente que permite que la instalación opere de manera eficiente en un patrón regular. Los negocios de operaciones tendrán la responsabilidad de mantener el inventario excedente creado por el alisado de programa.

Programar la tienda: Esto convierte el plan de producción en un plan de tienda detallado. Genera cuándo lanzar material (ya sea materia prima o piezas semiacabadas) al piso de producción, y cuándo el material debe cumplir con las etapas identificadas del proceso de fabricación.

5.5.3. Suite 3

Operar la fábrica: Suite 3 cubre el control del flujo de trabajo a través del taller desde la generación inicial de la documentación de lanzamiento, hasta la entrega de productos terminados. Recoge información sobre la reserva de trabajo en puntos de etapa identificados en el proceso de fabricación, y recoge datos operativos para la gestión a nivel de células. Controla el inventario entre las unidades de fabricación y controla el flujo de componentes a través del proceso de fabricación. Una vez que SAP se haya convertido en ejecutiva, estas suites serán reemplazadas por módulos SAP y SFDM, que manejarán y realizarán estas tareas.

La arquitectura de sistemas completa del proyecto es extremadamente complicada, sin embargo, para el propósito de esta discusión, se puede dar una breve visión general.

ver en Fig. 3. Las operaciones comerciales principales son apoyadas por SAP e integradas con otros productos de software estratégico (destacados entre paréntesis). Rolls-Royce está utilizando 11 de 12 módulos SAP. Decidieron no usar el módulo de mantenimiento de planta ya que ya tienen un sistema adecuado llamado MAXIMO (Fig. 4).

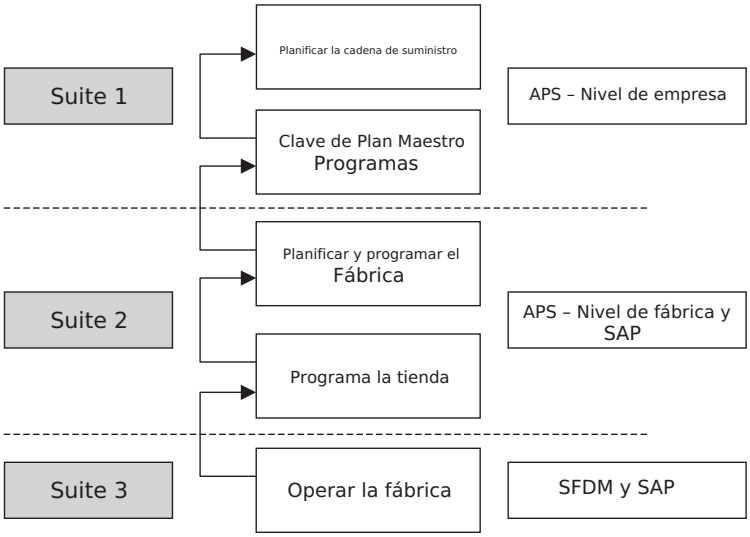

Fig. 3. El diagrama de cinco cuadros de la implementación de la suite.

5.6. El piloto ERP

Se ejecutó un piloto a pequeña escala del sistema durante 3 meses y durante este periodo, una instalación conocida como el taller número 4, que formaba parte de la unidad de operaciones de transmisiones y estructuras, pasó a ser el foco central de atención para toda la empresa. Esta instalación fue elegida para la prueba piloto porque solo producía 280 piezas, y el material fluía hacia la instalación a bajos volúmenes desde proveedores externos y unidades operativas internas. El propósito del piloto fue demostrar:

* principios comerciales;
* procesos;
  procedimientos;
  definiciones de roles y comportamientos;
  transferencias de software, hardware y datos.

> “Inicialmente miramos más de 1000 números de piezas, identificamos cuáles tenían una programación asociada, son las que tienen una programación en las que realizamos la limpieza de datos, lo que redujo a 280 números de pieza. Si tuviéramos que hacerlo en los 1000 números de pieza, nunca lo habríamos terminado. Para cada número de pieza hay alrededor de 30/40 operaciones, habría 7 de nosotros trabajando a tiempo completo en ello, eso está incluido ¡También sábados y domingos!’’—Miembro del equipo central de implementación (a).

La implementación de ERP ha creado dos nuevos roles en Rolls-Royce; estos roles clave fueron:

* Controladores MRP;
* Propietarios de capacidad.

> “Tuvimos que pasar por pruebas simétricas, pruebas de aptitud, entrevistas; realmente fue bastante abrumador, quiero decir que aquí estoy, bastante asentado, pero tengo que hacer estos movimientos. Me dicen que tengo que pasar X cantidad de tiempo frente a una PC, es un poco extraño ya que debo pasar alrededor del 80 por ciento de mi tiempo en el piso de producción hoy, y eso va a cambiar drásticamente. Seré responsable de los hombres y las máquinas, la capacidad y’’—Miembro del equipo central de implementación (b).

> “Un controlador MRP se encargará del inventario, de obtener la materia prima y de comunicarse con el proveedor y el cliente. Pero también deben liberar el material al piso de producción y luego liberar el material cuando esté terminado como componente para el cliente.”—Miembro del equipo central de implementación (c).

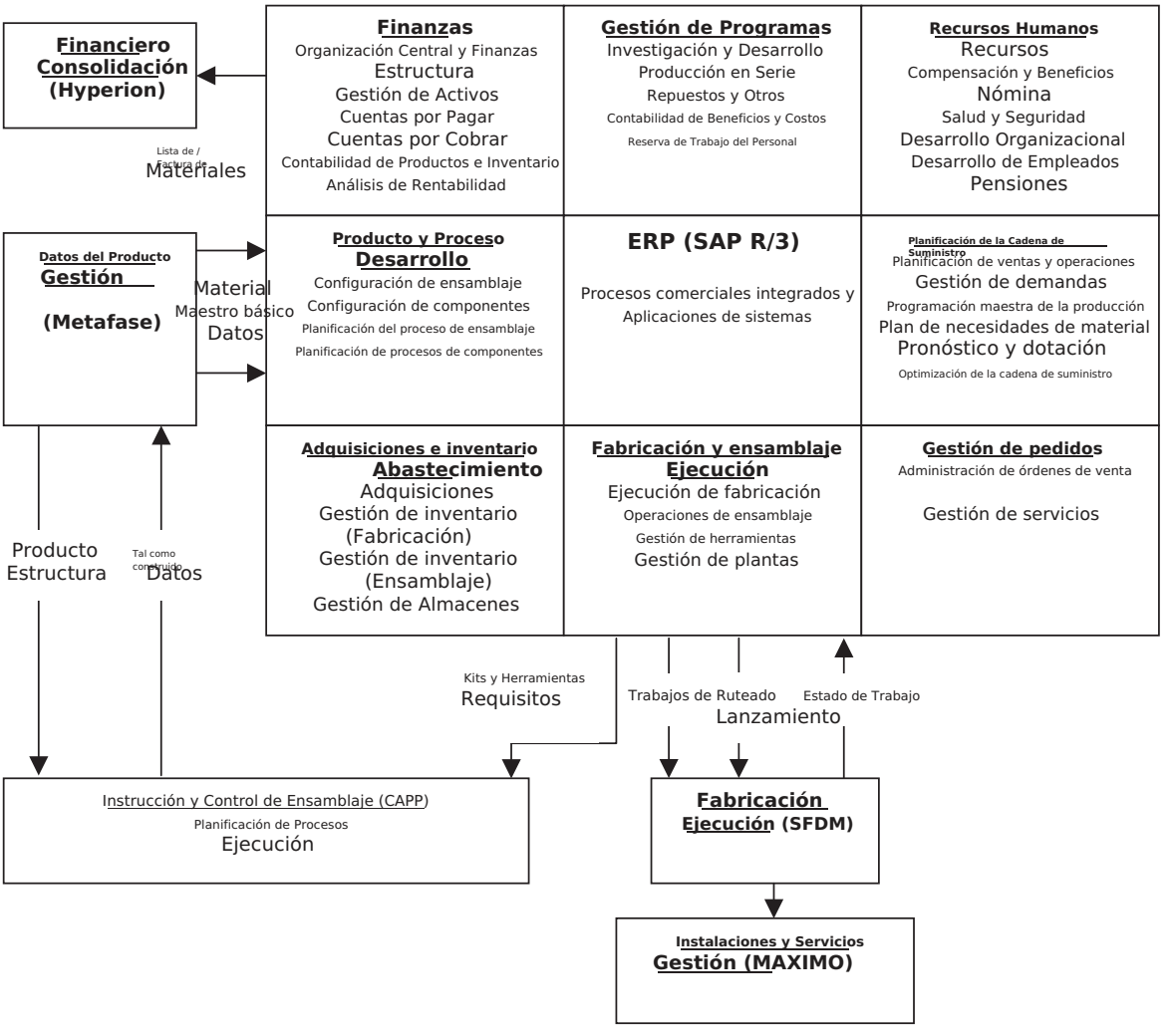

Fig. 4. Vista general de la arquitectura de aplicaciones del sistema.

Los controladores MRP y los propietarios de capacidad fueron enviados a un curso conductual residencial durante 2 semanas y para la mayoría de ellos fue su primera visión de cómo trabajarían en el futuro.

> “Tenemos 20 usuarios en Ansty, en el piloto y para conectar a esos usuarios hemos tenido que instalar una gran red de fibra en todo el sitio de Ansty. Es una tarea enorme de entregar la infraestructura, por eso las personas han estado tan frustradas, diciendo cosas como, entro en vivo en 4 semanas y aún no tengo un equipo.

Una vez que se les haya capacitado y sepan cómo usar ese equipo, lo tendrán ahí mismo. La segunda cosa a tener en cuenta es entender realmente qué roles va a desempeñar el usuario en el piloto. Esto es para asegurar que tengamos los permisos de acceso correctos configurados correctamente para que el usuario pueda usar SAP correctamente.’’—Miembro del Equipo Central de Implementación (d).

Las pruebas del sistema y lograr que el usuario acepte el sistema fueron roles importantes llevados a cabo en

piloto. Las siguientes citas dan una idea:

> ‘‘Antes de que el sistema entre en operación, el equipo necesitaba comprobar que funciona correctamente en su entorno operativo. La capacitación de aceptación del usuario se trata de la aprobación, estamos tratando de asegurarnos de que la propiedad está en la empresa, no en el equipo central. Tienen que decir que estamos felices!’’—Miembro del Equipo Central de Implementación (e).

> ‘‘Pensé que cuando comenzamos el programa sería bastante claro, terminar las pruebas unitarias, iniciar las pruebas de integración, iniciar las pruebas de aceptación del usuario, ¡no es tan simple! Tienes diferentes piezas de configuración o puentes que debes ir introduciendo en diferentes partes del ciclo de pruebas. No se pueden omitir, pero no se pueden terminar a tiempo para decir: he terminado todas las pruebas unitarias, he terminado todas las pruebas de integración; en realidad está bastante borroso.’’—Miembro del Equipo Central de Implementación (e).

Cargar datos limpios en el nuevo sistema también produjo muchas dificultades. Las siguientes citas dan una idea:

> ‘‘No es hasta que realmente intentas cargar los datos, ingresarlos en el sistema y luego, con suerte, permitir que se integren en SAP, cuando realmente entiendes que las cosas no están del todo bien. Hemos perdido aproximadamente una semana y media tratando de introducir la lista de materiales en Metaphase y luego alimentarlos a SAP.’’—Miembro del Equipo Central de Implementación (e).

> “Vamos a cargar en SAP alrededor del 2 por ciento de los números de pieza que cargaríamos realmente en la ola uno, ¡y resulta increíblemente difícil!”—Miembro del Equipo Central de Implementación (d).

Los problemas iniciales experimentados al ‘go live’ fueron:

* Problemas de autorización de usuarios, como contraseñas y permisos a nivel de usuario.
* El trabajo se detuvo temporalmente en la planta, ya que las tarjetas de ruta no estaban disponibles.
* Los valores entre los sistemas eran incorrectos, por lo que se realizaron comparaciones entre los valores del sistema antiguo y los del nuevo, como los niveles de inventario y el trabajo en curso (WIP).
* Los problemas de transacción ocurrieron desde la primera ejecución de MRP, por lo que se realizaron comparaciones entre los sistemas antiguo y nuevo y se realizaron correcciones.

También se llevó a cabo un segundo piloto para compras no productivas. El segundo piloto se ejecutó, cubriendo la compra basada en Derby de equipos de apoyo en tierra. Un tercer piloto también fue llevado a cabo por Airline Business. El tercer piloto fue no ejecutor, pero diseñado para explorar específicamente la interacción entre Metaphase PDM y SAP.

5.7. El ‘Go Live’

Como el Go Live principal del nuevo sistema estaba planificado, la parte más difícil del proceso de cambio fue transferir los datos de los sistemas antiguos. El volumen de datos que debe transferirse es mucho mayor que cualquier carga de transacciones normal que será realizada por el sistema posteriormente. Para que este proceso tenga éxito, los datos deben mantenerse en un estado ‘estable’ durante un periodo de aproximadamente 10 semanas. Los datos iniciales a transferir incluyen algunos datos de transacción y datos maestros, por ejemplo, listas de proveedores. Si se producen cambios en los datos de los sistemas antiguos después de la transferencia, se registran y luego se pasan al nuevo sistema. Los datos restantes se cargaron después del ‘Go Live’.

El siguiente paso durante el proceso de ‘Go Live’ involucró ejecutar el sistema MRP para inicializar todo el sistema. Las órdenes de compra y las requisiciones de compra no se transfirieron desde el sistema antiguo; en su lugar, la ejecución de MRP debe crearlas desde cero. El proceso completo de ‘Go Live’ tomó aproximadamente 2 semanas para completarse, y durante este tiempo el nuevo sistema estuvo ‘fuera de servicio’.

Inmediatamente después del ‘Go Live’, los sistemas heredados existentes se cambiaron a modo de solo visualización. El modo de solo visualización permitió realizar comparaciones entre los sistemas antiguo y nuevo. Sin embargo, los sistemas heredados dejaron de ser ejecutivos.

5.8. Riesgos del proyecto

El Proyecto ERP en Rolls-Royce abarca muchos departamentos diferentes y muchas áreas temáticas, todas las cuales tienen riesgos asociados. Para abordar y tomar medidas positivas para evitar fallos o errores potenciales, el equipo de implementación de ERP mantuvo y registró con gran detalle un registro de riesgos. Cada problema dentro de la empresa, que implica riesgo, ha sido catalogado y revisado de forma continua. El registro de riesgos es muy grande; sin embargo, la página de intranet de ERP de Rolls-Royce ofrece un breve resumen de algunos de los riesgos principales:

* La posible falla o incapacidad para alinear metas a través de direcciones conflictivas dentro de la organización.
* La no entrega o la no disponibilidad de hardware e infraestructura de TI fiables tanto antes como durante la implementación.
* La posible falla de proporcionar apoyo inadecuado y continuo después de la implementación, tanto de Rolls-Royce como de EDS.
* La resistencia al cambio hacia nuevos métodos de proceso por parte de la dirección y la supervisión.
* La dirección y la supervisión pueden tratar el proyecto como una simple implementación de TI, en lugar de un cambio en los métodos de proceso.
* Formar de manera inadecuada a la fuerza laboral para operar adecuadamente el nuevo sistema.
* Posible fallo al cambiar al nuevo sistema debido a la imposibilidad de cargar datos.
* Posible fallo al cambiar al nuevo sistema debido a pruebas de sistema inadecuadas de volumen, estrés y conversión de datos.
* Posible fallo para dar prioridad suficiente a ERP debido al número de mejoras de negocio existentes y en curso.
* Las dificultades de mantenimiento pueden ocurrir en sistemas heredados conectados.
* El proyecto puede afectar a las cuentas interinas y al cierre de año de la empresa.
* El proyecto PDM puede no estar suficientemente posicionado a tiempo con el proyecto ERP.
* Posibles cambios en la demanda de preparación de kits durante el 'go live' pueden estresar al nuevo sistema y a quienes lo operan en una curva de aprendizaje más allá de la capacidad.
* La decisión de implementar la Ola 1 por separado de Suite 3 puede no integrar los nuevos sistemas.
* La empresa de aerolíneas y sus ventas después de venta pueden no ser capaces de analizar y manipular la inversión de inventario en grupos objetivo de existencias (la funcionalidad MERLIN, que ayuda a controlar las previsiones para los objetivos de existencias de repuestos de aerolíneas, se eliminará en Wave 1).

6. Resumen y conclusiones

Rolls-Royce tiene un proceso comercial complejo grande y el proyecto ha tenido que evaluar los efectos en toda la empresa, lo que equivale a diez empresas medianas que se unen como una sola. Esto ha causado dificultades administrativas, especialmente en la primera fase del proyecto, mientras se define la estrategia y la dirección general. Rolls-Royce decidió realizar estos cambios radic- ales en su negocio, en respuesta a un aumento de pedidos en el mercado, y también por el hecho de que ERP se ha convertido en una solución estándar en todo el mundo dentro de la industria aeroespacial y de defensa. La introducción de SAP R/3 en la instalación de EE. UU. fue un factor importante para influir en la implementación en el Reino Unido. Rolls-Royce produce una gama de motores de turbina de clase mundial de calidad, y han reconocido que deben cambiar para poder competir eficazmente con sus competidores. Los sistemas de información precisos y la comunicación directa con los proveedores son vitales cuando se ofrece a los clientes una promesa comprometida de entregar.

Rolls-Royce ha entendido los problemas comerciales, culturales y técnicos de un proyecto tan grande, y ha desarrollado un equipo de implementación central sólido. El equipo ha utilizado las habilidades especializadas de especialistas en consultoría. La asociación con EDS ha generado un marco arquitectónico sólido para el proyecto, lo que permite a Rolls-Royce concentrar sus esfuerzos en la fabricación de turbinas. Un proyecto de este tamaño nunca funcionaría sin problemas y han ocurrido dificultades durante la implementación y, sin duda, volverán a ocurrir en el futuro. La empresa ha adoptado un enfoque diferente hacia los sistemas de TI, pero no ha dejado que el proyecto

convertirse en otro sistema de TI. Los equipos de implementación centrales han tenido en cuenta las necesidades tanto de la dirección como del usuario final. La lista siguiente contiene solo algunos de los problemas encontrados:

* Ajustando el proceso a la configuración de software.
* Formar a las personas para aceptar el cambio y lograr que hagan negocios de una manera totalmente nueva.
* Enseñar a los empleados a usar equipo informático moderno.
* Equipo no entregado a tiempo, o retrasos en la instalación de equipos técnicos.
* La limpieza de datos ha sido especialmente costosa en tiempo, ya que participaron muchos sistemas heredados.
* Capacitando el comportamiento de los usuarios de SAP, como Controladores MRP y Propietarios de Capacidad.

Muchas actividades se han llevado a cabo, que han sido vitales para el éxito general del proyecto, tales como:

* Conectar los sistemas heredados y limpiar datos sospechosos ha dado a la empresa más confianza en su gestión de la información.
* Capacitación de la alta dirección, en particular del grupo ejecutivo, que son responsables de la dirección general de la empresa y no están orientados tecnicamente.
* Gestión de relaciones eficaces y liderazgo de equipos en entornos tanto técnicos como no basados en computadoras.
* Ejercicios de simulación de fabricación.

Formación transaccional.

La comunicación en el piso de producción con los trabajadores de línea fue un ejercicio que ocurrió durante la implementación de la suite 3. Esto requirió que los trabajadores de línea asistieran a talleres para aprender nuevas habilidades informáticas con el fin de registrar el trabajo.

SAP garantiza que las versiones más nuevas de su software actualizarán los informes SAP, mientras que los informes especialmente creados requerirán reescritura del software. El futuro del proyecto acabará llevando a la necesidad de un Data Warehouse. Un Data Warehouse es una colección integrada de datos. El los datos se almacenan de forma central y se extraen de bases de datos operativas, históricas y externas. Los datos se tamizan primero, luego se editan y finalmente se estandarizan para su recuperación futura. Los datos se guardan en un formato lógico y fácil de usar. Permite a usuarios no técnicos crear consultas de bases de datos que facilitan la recuperación simple de información de gestión para inteligencia empresarial y toma de decisiones gerenciales. La base de datos absorbe continuamente nuevos datos e los integra con los datos anteriores.

Los beneficios completos del proyecto no se experimentarán ni lograrán por completo hasta que el sistema se vuelva ejecutivo y tenga un periodo de estabilidad, durante al menos un año entero. Una vez que el sistema se haya estabilizado y los usuarios hayan tenido tiempo para adaptarse a las nuevas prácticas de trabajo, los beneficios de un menor costo de TI se harán visibles. Un beneficio inmediato que logrará el sistema será la capacidad de prometer y luego entregar al cliente a tiempo. Esto era algo que los sistemas antiguos nunca podían lograr, ya que a menudo utilizaban fechas de entrega pasadas. SAP solo puede usar información actual. La capacidad de entregar a tiempo mejorará la satisfacción del cliente y también mejorará la confianza del cliente, lo que debería conducir a un aumento de pedidos en el futuro. El sistema también mejorará la relación en la cadena de suministro, ya que las transacciones se facilitarán mediante el uso de Electrónico

Comunicaciones.

La sostenibilidad de los sistemas de información empresarial (EIS) durante el periodo posterior a la implementación debe ser analizada. Existe una falta de comprensión clara sobre las necesidades y requisitos estratégicos para mantener la efectividad de sistemas de información a gran escala tras un periodo de estabilidad relativa tras la implementación inicial. Por lo tanto, la gestión de sostenibilidad de EIS es una dimensión de investigación muy importante que debe explorarse para maximizar los beneficios de una inversión costosa en un sistema de información, como ERP.

Agradecimientos

Los autores están muy agradecidos a dos revisores anónimos por sus comentarios constructivos y útiles

comentarios que ayudaron a mejorar la presentación del artículo considerablemente.

Referencias

Abdinnour-Helm, S., Lengnick-Hall, M.L., Lengnick-Hall, C.A., 2003. Actitudes previas a la implementación y preparación organizacional para la implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales. European Journal of Operational Research 146 (2), 258–273.

Al-Mashari, M., Zairi, M., 2000. La aplicación eficaz de SAP R/3: un modelo propuesto de mejores prácticas. Logistics Information Management 13 (3), 156–166.

Chen, I.J., 2001. Planificación para sistemas ERP: análisis y tendencias futuras. Business Process Management Journal 7 (5), 374–386.

Chung, S.H., Snyder, C.A., 2000. adopción de ERP: un enfoque de evolución tecnológica. International Journal of Agile Management Systems 2 (1), 24–32.

Davenport, T., 1998. Poner la empresa en el sistema empresarial. Harvard Business Review 76 (4), 121–131.

Escalle, C.X., Cotteleer, M.J., Austin, R.D., 1999. Enterprise Resource Planning (ERP): Nota tecnológica. Harvard Business School Publishing, Boston, MA.

Gefen, D., 2002. Fomentar la confianza de los clientes para promover el éxito del compromiso durante la personalización de los sistemas ERP. Omega 30, 287–299.

Holland, C., Light, B., 1999. Un modelo de factores críticos de éxito para la implementación de ERP. IEEE Software (Mayo/Junio) 30–35.

Holt, L., 1999. La competencia se intensifica en ERP. Info World 21 (6), 65.

Hong, K.-K., Kim, Y.-G., 2002. Los factores críticos de éxito para la implementación de ERP: una perspectiva de ajuste organizacional. Information & Management 40, 25–40.

Huang, Z., Palvia, P., 2001. Cuestiones de implementación de ERP en países avanzados y en desarrollo. Business Process Management Journal 7 (2), 276–284.

Langenwalter, G.A., 2000. Enterprise Resource Planning y más allá—Integrando toda su organización. St. Lucie Press, Boca Raton, FL.

Latamore, G., 1999. La flexibilidad impulsa la evolución de ERP. APICS—The Performance Advantage, octubre 44–50.

Loizos, C., 1998. ¿ERP: es la solución de software definitiva? Industry Week 7, 33.

Lucas, H.C., Walton, E.J., Ginzberg, M.J., 1988. Implementación de software empaquetado. MIS Quarterly 537–549.

Mabert, V.A., Soni, A., Venkataraman, M.A., 2003. Planificación de recursos empresariales: Gestión del proceso de implementación. European Journal of Operational Research 146 (2), 302–314.

Mandal, P., Gunasekaran, A., 2002. Aplicación de SAP R/3 en el control de inventario en línea. International Journal of Production Economics 72, 47–55.

Markus, M.I., Tanis, C., 2000. La experiencia de los sistemas empresariales—desde la adopción hasta el éxito. En: Zmud, R.W. (Ed.), Enmarcando los dominios de la investigación de TI: vislumbrando el futuro a través del pasado. Pinnaflex Educational Resources, Inc., Cincinnati, OH, pp. 173–207.

O'Brien, J., 1999. Sistemas de Información Gerencial. McGraw-Hill Inc., Londres.

Olhager, J., Seldin, E., 2003. Planificación de recursos empresariales: encuesta de empresas manufactureras suecas. European Journal of Operational Research 146 (2), 365–373.

Prasad, B., Sharma, M.K., Godla, J., 1999. Cuestiones críticas que afectan una implementación de ERP. Information Systems Management 16 (3), 7–14.

Rajagopal, P., 2002. Una visión de difusión de innovaciones sobre la implementación de sistemas ERP y desarrollo de un modelo de investigación. Information & Management 40, 87–114.

Trunick, P.A., 1999. ERP: ¿Promesa o sueño imposible? Transportation & Distribution 40 (1), 23–26.

Umble, E.J., Haft, R.R., Umble, M.M., 2003. Planificación de recursos empresariales: procedimientos de implementación y factores críticos de éxito. European Journal of Operational Research 146 (2), 241–257.

Van Stijn, E., Wensley, A., 2001. Memoria organizacional y la integridad del modelado de procesos en sistemas ERP: algunas preocupaciones, métodos y direcciones para investigación futura. Business Process Management Journal 7 (3), 181–194.

Wood, T., Caldas, M.P., 2001. El reduccionismo y el pensamiento complejo durante las implementaciones de ERP. Business Process Management Journal 7 (5), 387–393.

Yusuf, Y., 1998. Una investigación empírica de la integración a nivel empresarial de MRPII. International Journal of Operations & Productions Management 18 (1), 66–86.